Travaux dirigés de base de données relationnelle

Exercice 1

Pour chacune des relations suivantes :

- Trouver la clé primaire
- Donner sa forme normale
- La mettre en 3ième forme normale

a. $R1(A, B, C, D, E, F, G)$ avec les dépendances fonctionnelles $A \rightarrow BC, C \rightarrow DE, F \rightarrow G$

b. $R2(ABCD)$ avec les dépendances fonctionnelles $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$

c. $R3(ABCDE)$ avec les dépendances fonctionnelles $AB \rightarrow CD, CD \rightarrow AB, D \rightarrow E$

d. $R4(ABCDE)$ avec les dépendances fonctionnelles $AB \rightarrow CD, CD \rightarrow AB, CD \rightarrow E$

e. $R5(ABCDE)$ avec les dépendances fonctionnelles $BC \rightarrow DE, E \rightarrow A$

f. $R6(ABCDE)$ avec les dépendances fonctionnelles $ABC \rightarrow DE, DE \rightarrow ABC, E \rightarrow A$

g. $R7(ABCDE)$ avec les dépendances fonctionnelles $AB \rightarrow D, C \rightarrow E$

h. R8 (A, B, C, D, E, F) avec les dépendances fonctionnelles

$$\{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow E, AB \rightarrow F, B \rightarrow C, D \rightarrow E, D \rightarrow F\}$$

i. R9(A, B, C, D, E, G) avec les dépendances fonctionnelles

- $A \rightarrow B, C$
- $A, C \rightarrow E$
- $A, D, E \rightarrow B, G$
- $C, G \rightarrow D$
- $B, G \rightarrow C$
- $C \rightarrow B$

j. R10 (A, B,C, D, E, F, G) avec les dépendances fonctionnelles suivantes :

C → E ; A, D → F, C, B ; A, B→ G

Exercice 2

Soit la base de données contenant les relations suivantes en 3FN :

R1 (A, B, F, I) **R2** (B, D, E) **R3** (A, C) **R4** (I, G, H)

Donner la nature des dépendances suivantes (Fonctionnelle, Elémentaire ou Directe)

A, B→D; A, B→F; B, I→G; B, A→H; B, A→C; A, B→I; A, B→G

Exercice 3

Normaliser chacune des relations suivantes si elles ne l'étaient pas

a. Personne(Num_personne, Nom, Age, Surnoms)
   Sachant qu'une personne a plusieurs surnoms
b. Equipe(Num_équipe, Nom_entraineur, Nom_entraineurAdjoint, Nom_joueur)
   Sachant que :
   - une équipe à plusieurs entraineurs adjoints et plusieurs joueurs
   - Le capitaine de l'équipe est un joueur
c. Facturer (num_fact, dat_fact, num_cli, nom_cli, adr_cli, qte_v, ref_pro, lib_pro, pu)
   Sachant que:
   - le prix unitaire d'un produit est fixé lors de la vente
   - une facture peut contenir plusieurs produits

Exercice 4 : Agence immobilière

La société Guttembert Immobilier désire automatiser la gestion de ses appartements à louer. Le DG monsieur Guttembert vous propose le tableau suivant :
Normaliser cette relation et présenter pour chaque relation obtenue, ses enregistrements.

Num_ Client	Nom_ Client	Num_Appartement	Adr_Appartement	DateD_ Loc	DateF_ Loc	Montant	Num_Propriétaire	Nom_Propiétaire
CR76	Jean DUPONT	PG4	12, rue de la Gare	01.07.93	31.08.95	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG16	7, av. de la République	01.09.95	01.09.96	4500	CX93	Alain MULLE
CR56	Claire SERRON	PG4	12, rue de la Gare	01.09.92	10.06.93	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG36	3, Grande Rue	10.10.93	01.12.94	3800	CX93	Alain MULLE
		PG16	7, av. République	01.01.95	10.08.95	4500	CX93	Alain MULLE

Exercice 5

Pour chaque relation ci-dessous:

- donner sa clé primaire

- définir sa forme normale et la justifier,
- si nécessaire, proposer une décomposition optimale (la mettre en 3ième forme normale).

a. Pièce: description des pièces employées dans un atelier de montage.

Pièce (N°pièce, prix-unit, TVA, libellé, catégorie)

avec les dépendances fonctionnelles suivantes:

N°pièce → prix-unit, TVA, libellé, catégorie catégorie → TVA

b. Prime: liste des primes attribuées au personnel technique en fonction du type de machine sur lequel il travaille

Prime (N°type-machine, nom-machine, N°techn, montant-prime, nom-techn)

avec les dépendances fonctionnelles suivantes:

N°type-machine→ nom-machine; N°techn→ nom-techn; (N°type-machine, N°techn)→ montant-prime

c. Employé: description d'un employé travaillant sur un projet d'un laboratoire.

Employé (N^{o}Emp, N^{o}Lab, N^{o}Proj, NomEmp, NomProj, adresse)

avec les dépendances fonctionnelles suivantes:

(N^{o}Emp, N^{o}Lab)→ N^{o}Proj; N^{o}Emp→ NomEmp; N^{o}Emp→ adresse; N^{o}Proj → NomProj

Exercice 6

Soit R la relation suivante, avec les dépendances: R (A, B, C, D, E, F, G)

AB → C, AB → D, AB → E, AB → F, B → C, D → E, D → F, G → A

a. Quelle est la clé primaire de R ?

b. Quelle est la forme normale de R? Justifier votre réponse.

c. Proposer une décomposition optimale de R.

Exercice 7 : Les lignes de bus

Dans la base de données d'une société de transport, la relation suivante décrit pour les jours du mois en cours les affectations des conducteurs de bus aux lignes:

Affectation (N°ligne, N°conducteur, jour)

Plus précisément, cette relation signifie que tel jour, tel conducteur est affecté à telle ligne de bus.

Considérons indépendamment les unes des autres les contraintes potentielles suivantes:

a. Un conducteur ne peut pas travailler sur deux lignes différentes le même jour;

b. Un conducteur fait les mêmes lignes tous les jours où il travaille;
c. Un conducteur ne fait qu'une seule ligne;
d. Une ligne est toujours parcourue par les mêmes conducteurs;
e. Une ligne n'est parcourue que par un seul conducteur;
f. Un conducteur ne fait pas la même ligne deux jours différents.

TAF : Pour chacune de ces contraintes, définir la (ou les) dépendance fonctionnelle qui lui correspond(ent).

Exercice 8

Un ensemble d'équipes de cyclistes vont effectuer le tour de France sur un ensemble d'étapes chronométrées. Le schéma suivant a été proposé,

Cycliste (N°Cycliste, Nom Cycliste, CodeEquipe, NomEquipe, Directeur Sportif, CodePays, NomPays),

Temps (N°Cycliste, N°Etape, Ville départ, Ville arrivée, distance, Temps Réalisé).

Sachant que :

- Un cycliste appartient à une équipe et vient d'un pays donné
- Une équipe a un directeur sportif
- Une étape commence dans une ville et se termine dans une autre ville

1. Définir la Forme Normale des relations *Cycliste* et *Temps*(1FN, 2FN ou 3FN)
2. Proposer pour chacune d'elle une décomposition en 3ième FN si elles ne l'étaient pas.

Exercice 9

Une société de transport désire mettre en place une base de données pour améliorer sa gestion. On vous fournit les informations suivantes.

Propriétés	Désignation en clair
Codcond	Code du conducteur
NomCond	Nom du conducteur
Precond	Prénom du conducteur
Agecond	Age du conducteur
Codligne	Code de la ligne
Libelleligne	Nom de la ligne
Distance	Distance de la ligne

NumVoyage	Numéro d'un voyage
DateVoyage	Date du voyage
Durée	Durée du voyage
Prix	Prix du voyage
NumImmat	Numéro d'immatriculation du véhicule
Type	Type du véhicule
Nb_place	Nombre de place

Un voyage a un numéro, s'effectue à une date sur une ligne donnée avec un conducteur, à partir d'un véhicule et a une durée et un prix.

Proposer la base de données relationnelle correspondante

Exercice 10

Une société spécialisée dans le bâtiment désire mettre en place une base de données pour faciliter le suivi des travaux de chacun de ses chantiers. Elle emploie un grand nombre de salariés de qualifications et de niveaux différents.

A partir des informations suivantes

Propriétés	Désignation en clair
Numchantier	Numéro du chantier
Adresse	Adresse du chantier
Ville	Ville du chantier
Numtache	Numéro de la tâche
Description	Description de la tâche
DebutP	Date de début prévue pour la tâche
DuréeP	Durée prévue pour la tâche
Matricule	Numéro matricule du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Qualification	Qualification du salarié
Sexe	Sexe du salarié
DateEntrée	Date d'entrée du salarié dans l'entreprise
Code_niveau	Code du niveau du salarié
Niveau	Libellé du niveau du salarié

Taux	Taux de rémunération d'une tâche par rapport au niveau du salarié
Durée	Durée effectuée par un salarié au cours d'une tâche

- Un salarié a un niveau. Il effectue une tâche sur un chantier et la durée d'exécution de cette tâche sur le chantier est enregistrée.
- Un salarié effectue une même tâche sur un seul chantier. Il peut effectuer plusieurs tâches sur le même ou sur d'autres chantiers.
- Une tâche peut être exécutée par plusieurs salariés
- Le taux de rémunération d'une tâche dépend du niveau du salarié.

Proposer la base de données relationnelle correspondante

Exercice 11

Une société de la place désire faciliter le suivi des commandes de ses clients ainsi que la facturation. Elle fait appel à vos services et vous fournit les informations suivantes :

Propriétés	Désignation en clair
Numrep	Numéro du représentant commercial
NomRep	Nom du représentant commercial
Numcli	Numéro du client
Numcde	Numéro de la commande
Refpro	Référence du produit
Designation	Désignation du produit
Pu	Prix unitaire du produit
Qtécde	Quantité commandée d'un produit sur un bon de commande
Tel	Téléphone d'un client
Salfixe	Montant du salaire fixe d'un représentant
Nomcli	Nom du client
PrixPrevu	Prix unitaire prévu pour un produit
PrixReel	Prix réel d'un produit facturé à un client sur un bon de commande
Datcde	Date du bon de commande

Un client passe par un représentant pour sa commande.

Le prix unitaire réel d'un produit facturé à un client peut être supérieur ou égal au prix unitaire prévu mais jamais inférieur